

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante: Barrionuevo Carlos
Fecha: 11/08/2026
Modalidad: Individual, en clase
Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

URL del repositorio:

<https://github.com/cdxniel/Evaluaci-n-Pr-ctica-de-la-Unidad-IV>

Captura de la evaluación (intento y calificación, SGA):

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV				
Intentos permitidos: 1				
Este cuestionario se cerró el Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:45				
Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos				
Método de navegación: Secuencial				
Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)				
Método de calificación: Calificación más alta				
Resumen de sus intentos previos				
Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:54	7.65 / 20.00	3.83	Revisión
Calificación más alta: 3.83 / 10.00				

Índice

1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML	2
2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML	3
3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML	4
4. Consistencia entre las tres perspectivas	5
5. Especificación de requisitos con esquema de atributos	5
6. Priorización MoSCoW	5
7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)	6
8. Pruebas de aceptación trazadas	6
9. Matriz de trazabilidad	6
10. Gestión del cambio y línea base	6

1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

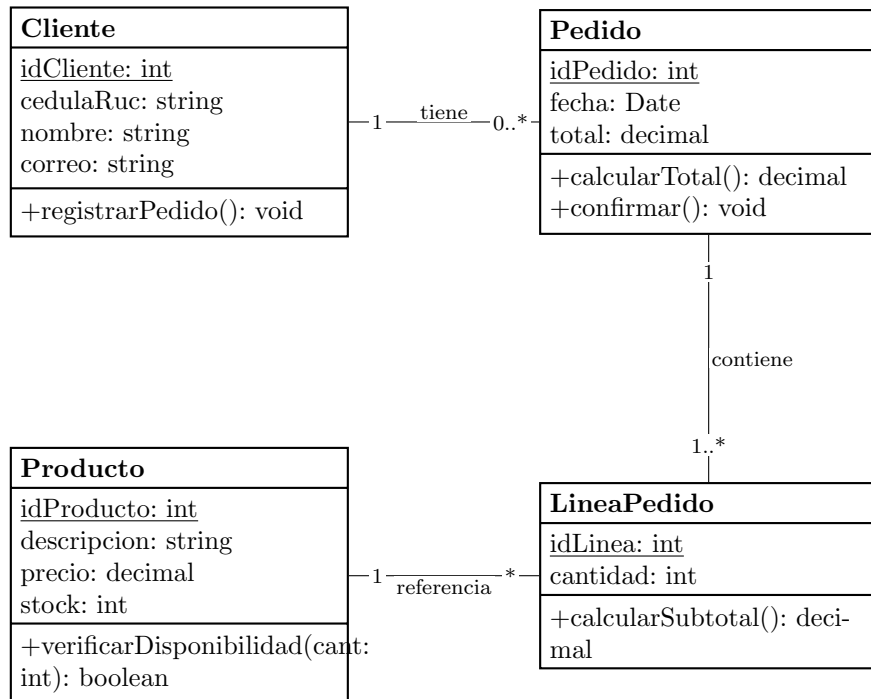


Figura 1: Diagrama de clases UML del dominio Sistema de Gestión de Pedidos.

Los identificadores de cada clase (idCliente, idPedido, idLinea, idProducto) se muestran subrayados. Las multiplicidades reflejan las reglas del caso: un cliente puede tener cero o más pedidos (*tiene*), un pedido contiene una o más líneas (*contiene*) y cada línea referencia exactamente un producto (*referencia*).

2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

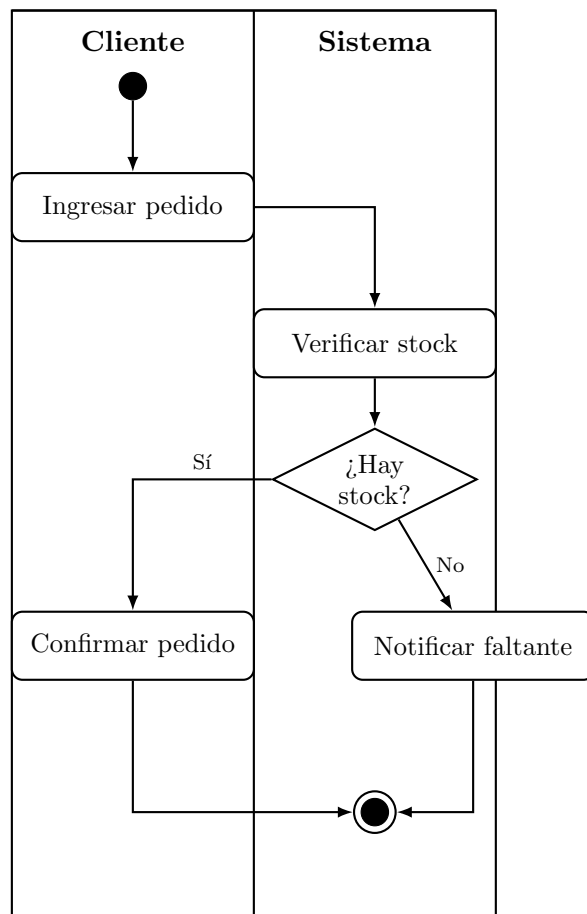


Figura 2: Diagrama de actividades UML del proceso “Registrar pedido” con carriles Cliente/Sistema.

3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

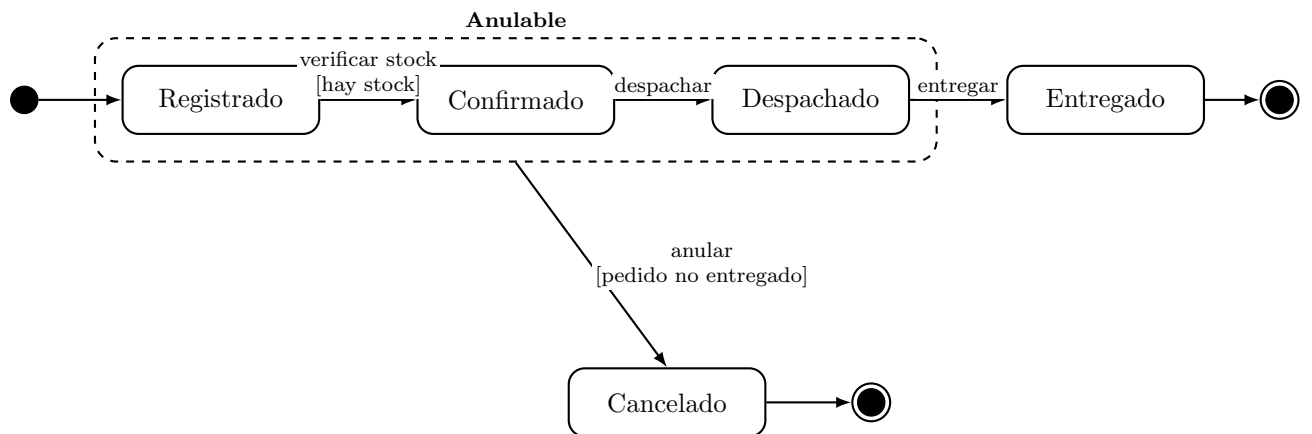


Figura 3: Máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido, con superestado *Anulable*.

4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada entre el evento (máquina de estados, sección 3), la función/acción que lo realiza (diagrama de actividades, sección 2) y la entidad o atributo que modifica (diagrama de clases, sección 1).

Evento	Función/Acción	Entidad.Atributo
Confirmar	Confirmar pedido	Pedido.Estado
Despachar	Despachar pedido	Pedido.Estado
Entregar	Entregar pedido	Pedido.Estado
Anular	Anular pedido	Pedido.Estado

Inconsistencia detectada. Los cuatro eventos modifican el mismo atributo (`Pedido.Estado`), pero el diagrama de clases original no contemplaba explícitamente dicho atributo como enumeración de estados controlada, y el diagrama de actividades no representaba una acción diferenciada para *anular*, ya que quedaba implícita dentro del flujo de despacho.

Corrección aplicada. Se añadió a la clase `Pedido` el atributo `estado: EstadoPedido` (tipo enumerado con los valores *Registrado*, *Confirmado*, *Despachado*, *Entregado*, *Cancelado*), consistente con los estados de la máquina de estados (sección 3).

5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar pedidos.
- **RF-02:** El sistema debe verificar el stock del producto antes de confirmar un pedido.
- **RNF-01:** El sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos (característica ISO/IEC 25010:2023: *Eficiencia de desempeño*; métrica: tiempo de respuesta; umbral: $< 3\text{ s}$).
- **RNF-02:** El sistema debe proteger los datos personales del cliente mediante cifrado continuo AES-256 (característica ISO/IEC 25010:2023: *Seguridad*; métrica: algoritmo y cobertura de cifrado; umbral: cifrado AES-256 aplicado al 100 % de los datos personales en reposo y en tránsito).

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Verificación
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de uso	Alta	1.0	Prueba
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de uso	Alta	1.0	Prueba
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de uso	Media	1.0	Prueba de carga
RNF-02	Media	Propuesto	Caso de uso	Media	1.0	Inspección

6. Priorización MoSCoW

ID	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Constituye el núcleo funcional del sistema; sin registrar pedidos no hay producto via
RF-02	Must have	Garantiza la integridad del inventario y evita ventas sin stock disponible.
RNF-01	Should have	Mejora la experiencia del usuario, pero el sistema puede operar sin cumplir el umbra
RNF-02	Could have	Deseable desde el inicio, pero puede incorporarse en una iteración posterior sin bloqu

7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Propiedades evaluadas. No ambiguo, completo, singular, verificable, factible.

Defecto detectado (identificación, sin corregir). El requisito **RNF-02** no especifica algoritmo ni unidad de medida verificable (no cumple la propiedad de *verificabilidad*).

Retrabajo (segundo paso, con corrección). Se reformula el requisito así: “*Los datos personales deben cifrarse de manera continua mediante AES-256*”, quedando ahora acotado a un algoritmo concreto y, por tanto, verificable mediante inspección de configuración/código.

8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza
PA-01	Funcional	Pedido con 2 líneas válidas	Total calculado correctamente	RF-01
PA-02	Funcional	Producto sin stock	Sistema notifica el faltante	RF-02
PA-03	No funcional	100 pedidos simultáneos	Casos registrados > 95 % en < 3 s	RNF-01
PA-04	No funcional	Intento de acceso directo a datos	Datos ilegibles (cifrados)	RNF-02

9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente (traza atrás)	Modelo asociado	Prueba
RF-01	Caso de negocio “Registrar pedido”	Sec. 1: Pedido / LíneaPedido	PA-01
RF-02	Caso de negocio	Sec. 1: Producto.stock, Sec. 2: verificación de stock	PA-02
RNF-01	Caso de negocio	Sec. 2: Flujo “Registrar pedido”	PA-03
RNF-02	Caso de negocio	Sec. 1: Cliente	PA-04

Dependencia horizontal. RNF-01 depende de RF-01, ya que el tiempo de registro (RNF-01) solo puede medirse sobre la operación de registrar pedidos definida por RF-01.

Requisito huérfano. Ninguno: los cuatro requisitos (RF-01, RF-02, RNF-01, RNF-02) cuentan con modelo asociado y prueba de aceptación trazada (PA-01 a PA-04).

10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio: “Agregar notificación al cliente para confirmar el pedido, indicando lugar y hora de entrega.”

Análisis de impacto: Afecta al requisito RF-01, al diagrama de clases (posible nuevo atributo/método de notificación) y a la prueba de aceptación PA-01.

Decisión del CCB: Aprobada, con prioridad *Should have*.

Nueva versión: RF-01 pasa de v1.0 a v1.1.

Línea base declarada: Se congela la siguiente configuración: ERS v1.0, modelos de clases/actividades/estados v1.0, matriz de trazabilidad v1.0 y pruebas de aceptación v1.0.